Monitor de Seguridad Alpaca ESP32 para Observatorio

Manual de Usuario v2.0.0

Indice

1. Introduccion
2. Lista de Materiales
3. Conexiones de Hardware
4. Flasheo del Firmware
5. Primer Arranque y Portal Cautivo
6. Interfaz Web de Configuracion
7. Logica de Seguridad
8. Integracion ASCOM Alpaca
9. MQTT - Notificaciones Remotas
10. Actualizacion de Firmware por OTA
11. Respaldo y Restauracion
12. Solucion de Problemas
13. Referencia de la API REST
14. Especificaciones Tecnicas
15. Glosario
16. Historial de Versiones

---

1. Introduccion

1.1 Que es este proyecto

Este proyecto es un **monitor de seguridad para observatorios astronomicos** basado en el microcontrolador ESP32. Implementa el protocolo **ASCOM Alpaca**, lo que permite que cualquier software de astronomia compatible (N.I.N.A., SGPro, ACP, etc.) pueda consultar las condiciones meteorologicas y el estado de seguridad del observatorio a traves de la red WiFi local.

El dispositivo lee sensores ambientales, evalua si las condiciones son seguras para observar y, opcionalmente, controla un rele para abrir o cerrar el techo del observatorio de forma automatica.

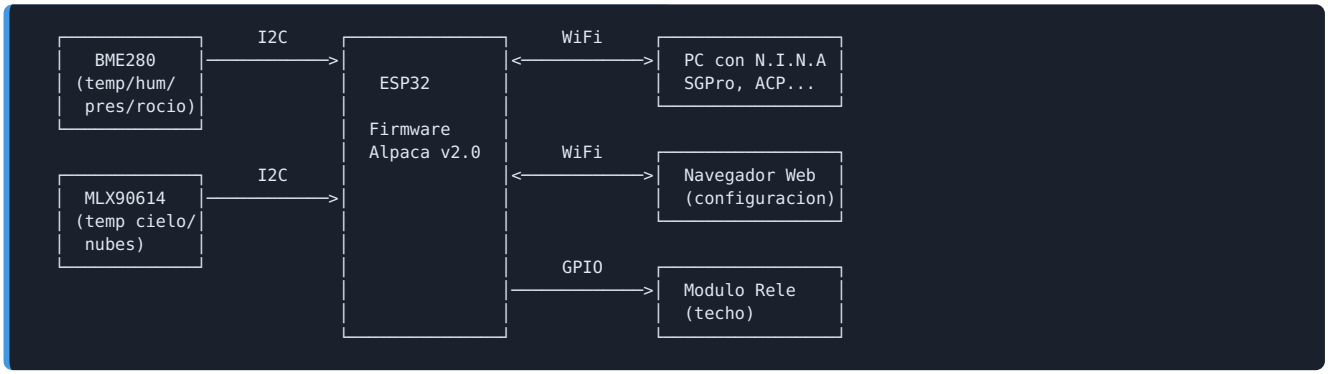
No se requiere programacion. El firmware se distribuye como archivos binarios precompilados listos para grabar con una herramienta gratuita de Windows. El proyecto original fue desarrollado a raíz de la aparición de la especificación de Alpaca, cuyos ejemplos aparecían en Python para un entorno raspberry, y fue pionero en convertir el protocolo para que pudiera ser compilado den C++ de un ESP32. Esa version aun está disponible en: GitHub - agnunez/AlpacaSafetyMonitor: Ascom Alpaca driver for a SafetyMonitor coded enterely in a ESP32 using Wifi form any platform Esta nueva versión se distribuye sólo en binarios en el canal @AstroRastro de Telegram ya que las IA usan el codigo fuente de repositorios como el anterior, sin dar ningun tipo de referencia a su autoría ni a sus licencias de codigo abierto. Para cualquier duda o soporte, acudan a dicho canal de Telegram (@agnuca 2026)

1.2 Que puede hacer

- **Monitorizar condiciones ambientales**: temperatura, humedad relativa, presion atmosferica, punto de rocio (sensor BME280)
- **Medir temperatura del cielo por infrarrojo**: temperatura del cielo, cobertura nubosa estimada, turbulencia (sensor MLX90614)
- **Evaluar seguridad automaticamente**: logica de 4 estados con histeresis, pesos configurables y analisis de tendencias

- **Controlar rele de techo**: apertura/cierre automatico segun estado de seguridad, modo pin unico o doble
- **Interfaz web completa**: 9 pestanas de configuracion accesibles desde cualquier navegador
- **Portal cautivo WiFi**: configuracion inicial sin necesidad de conocer la IP
- **ASCOM Alpaca**: dispositivos SafetyMonitor y ObservingConditions detectables por UDP
- **MQTT**: notificaciones remotas de cambios de estado y valores de sensores
- **Actualizacion OTA**: actualizar firmware por WiFi sin cable USB
- **Respaldo/restauracion**: exportar e importar toda la configuracion como archivo JSON

1.3 Arquitectura general del sistema



Flujo de datos interno:

1. `SensorManager` lee los sensores cada 5 segundos
2. `SafetyEngine` evalua las condiciones y gestiona la maquina de estados
3. `SafetyMonitorDevice` expone el estado por Alpaca y controla el rele
4. `ObservingConditionsDevice` expone los valores meteorologicos por Alpaca
5. Opcionalmente, `MqttClient` publica notificaciones al broker MQTT

1.4 Requisitos previos

- **No se necesita programar.** El firmware viene precompilado.
- Conocimientos basicos de electronica: conectar cables con jumpers, identificar pines
- Un **PC con Windows** (7/10/11) para grabar el firmware
- Una **red WiFi de 2.4 GHz** (el ESP32 no soporta 5 GHz)
- Un **navegador web** moderno (Chrome, Firefox, Edge)

---

2. Lista de Materiales

2.1 Componentes obligatorios

Componente	Descripcion	Cantidad	Notas
ESP32 DOIT DevKit V1	Placa de desarrollo con WiFi y Bluetooth	1	Tambien compatible con ESP32-WROOM-32 generico. Debe tener chip USB-serial (CP210x o CH340)
Modulo BME280	Sensor I2C de temperatura, humedad y presion	1	**Importante**: debe ser BME280 (con H de humidity), NO el BMP280 que no mide humedad. Breakout de 3.3V
Modulo MLX90614 (GY-906)	Sensor infrarrojo de temperatura sin contacto	1	Para medir la temperatura del cielo. Breakout I2C, 3.3V
Modulo rele 5V	Rele con optoacoplador	1	Tipo SRD-05VDC o similar. Preferible con aislamiento optico
Cables jumper	Macho-hembra y macho-macho	10+	Para conexiones sin soldadura
Cable micro-USB	Cable USB con capacidad de datos	1	**ATENCION**: algunos cables solo cargan y no transmiten datos. Verificar que funciona para transferencia
Fuente 5V	Alimentacion USB o transformador	1	Minimo 1A recomendado

2.2 Componentes opcionales

Componente	Descripcion	Notas
LED 3mm o 5mm	Indicador de estado WiFi	Cualquier color. Se conecta a GPIO 23
Resistencia 220 ohm	Limitadora de corriente para el LED	1/4W es suficiente
Caja estanca IP65	Proteccion para montaje exterior	Recomendada si el sensor va en intemperie
Prensaestopas	Pasamuros para cables	Para sellar la caja estanca

2.3 Herramientas necesarias

Herramienta	Obligatoria	Notas
PC con Windows	Si	Para grabar el firmware y acceder a la web
Soldador de estano	Opcional	Solo si las placas no traen pines soldados
Multimetro	Opcional	Util para verificar conexiones y voltajes
Destornillador pequeno	Opcional	Si la caja o el rele tienen terminales de tornillo

2.4 Donde comprar (orientativo)

Estos componentes son muy comunes y estan disponibles en:

- **AliExpress / Banggood**: precio mas bajo, envio lento (2-4 semanas)
- **Amazon**: precio medio, envio rapido
- **Tiendas de electronica locales**: disponibilidad inmediata

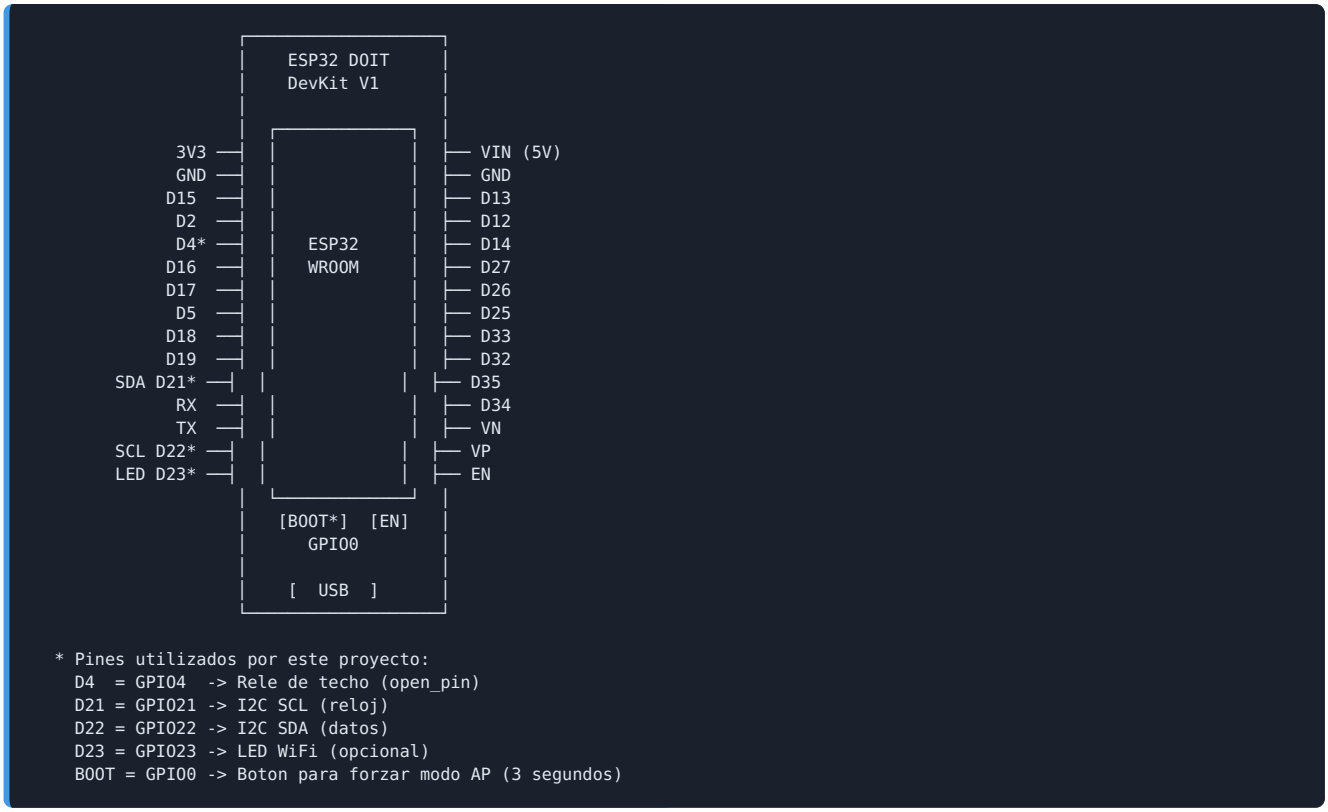
Buscar por los nombres exactos: "ESP32 DevKit V1", "BME280 I2C module", "GY-906 MLX90614", "5V relay module optocoupler".

---

3. Conexiones de Hardware

3.1 Pinout del ESP32 DOIT DevKit V1

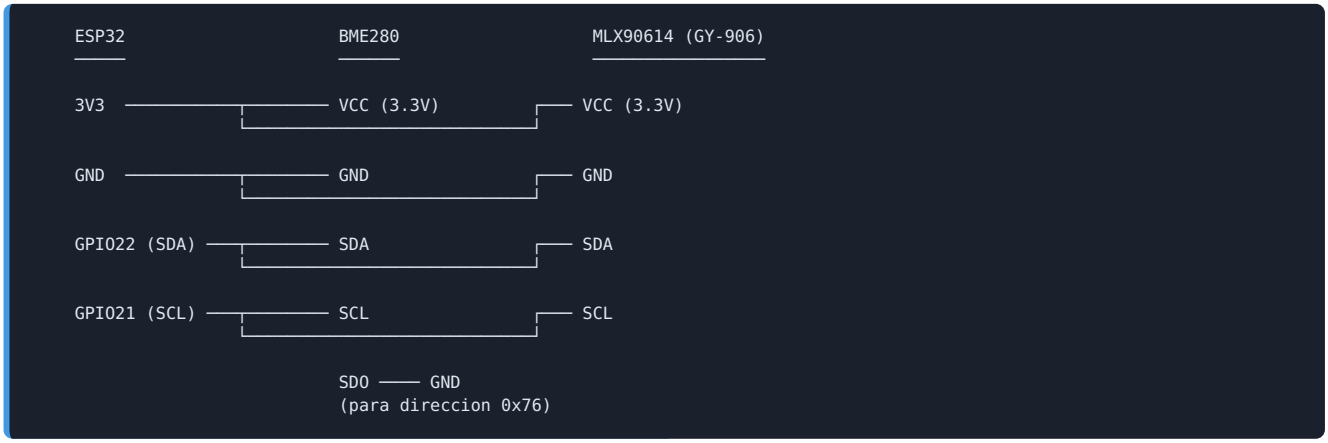
A continuacion se muestra el pinout simplificado del ESP32 DOIT DevKit V1, resaltando solo los pines utilizados en este proyecto:



> **Nota para ESP32-WROOM-32 generico**: los pines GPIO son los mismos en todas las variantes ESP32-WROOM-32. La diferencia puede estar en la disposicion fisica de los pines en la placa. Verificar la serigrafía de su placa.

3.2 Diagrama de conexion del bus I2C (BME280 + MLX90614)

Ambos sensores comparten el mismo bus I2C ya que tienen direcciones diferentes (0x76 y 0x5A). Las resistencias pull-up normalmente ya estan incluidas en los modulos breakout.



> **IMPORTANTE**: El pin SDO del BME280 determina su direccion I2C:
>
> - SDO conectado a **GND** = direccion **0x76** (por defecto en este firmware)
> - SDO conectado a **VCC** = direccion **0x77**
>
> Si su modulo BME280 usa la direccion 0x77, puede cambiarla en la pestana Hardware de la interfaz web.

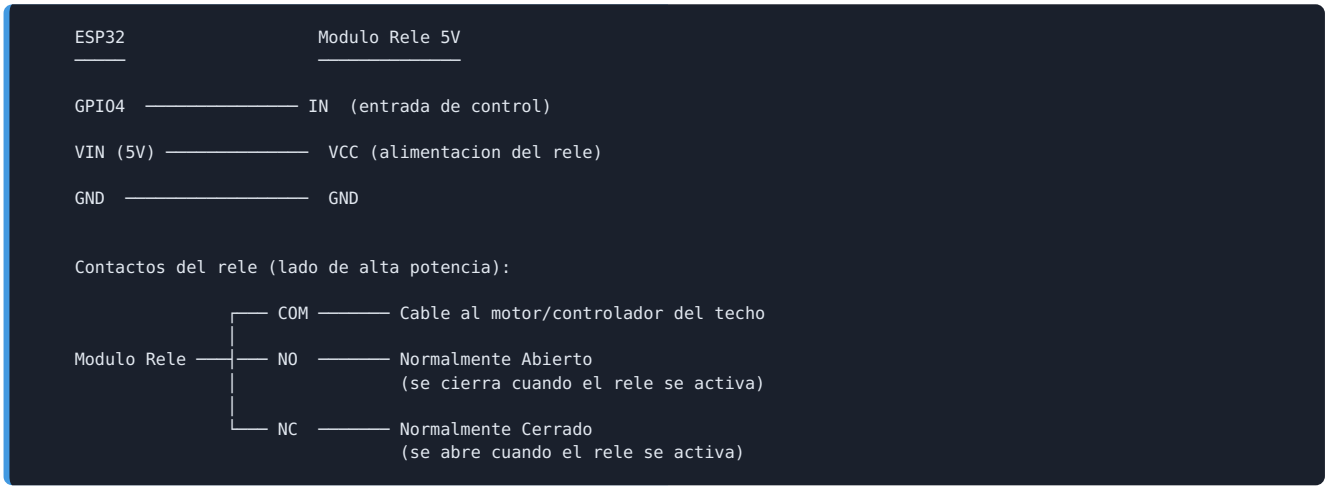
3.3 Tabla resumen de pines I2C

Sensor	Pin del sensor	Pin del ESP32	GPIO	Notas
BME280	VCC	3V3	-	Solo 3.3V, **nunca conectar a 5V**
BME280	GND	GND	-	Masa comun

BME280	GND	GND	-	Masa comun
BME280	SDA	D22	GPIO 22	Bus I2C compartido
BME280	SCL	D21	GPIO 21	Bus I2C compartido
BME280	SDO	GND	-	Fija direccion a 0x76
MLX90614	VCC	3V3	-	Solo 3.3V, **nunca conectar a 5V**
MLX90614	GND	GND	-	Masa comun
MLX90614	SDA	D22	GPIO 22	Bus I2C compartido
MLX90614	SCL	D21	GPIO 21	Bus I2C compartido

3.4 Diagrama de conexion del modulo rele

El modulo rele se alimenta con 5V (desde el pin VIN del ESP32) pero acepta senales de control de 3.3V gracias al optoacoplador integrado.



Funcionamiento con la configuracion por defecto (Active HIGH):

- GPIO4 en **HIGH** (3.3V) = rele **activado** = techo se abre
- GPIO4 en **LOW** (0V) = rele **desactivado** = techo se cierra

Conexion recomendada:

- Conectar los cables del motor/controlador del techo a los terminales **COM** y **NO** (Normalmente Abierto)
- Asi, cuando el rele se active (condiciones seguras), el circuito se cerrara y el techo se abrira

> **ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**: El rele controla un circuito de potencia que puede accionar motores. Asegurese de que el circuito del motor del techo tiene sus propios fusibles y protecciones. Este rele es una senal de mando, no debe manejar corrientes elevadas directamente.

3.5 Tabla resumen de pines del rele

Pin del rele	Pin del ESP32	GPIO	Notas
IN	D4	GPIO 4	Senal de control (3.3V logica)
VCC	VIN	-	Alimentacion 5V para la bobina del rele
GND	GND	-	Masa comun
COM	-	-	Terminal comun del rele (al motor)
NO	-	-	Normalmente Abierto (contacto cuando activo)
NC	-	-	Normalmente Cerrado (contacto en reposo)

3.6 Diagrama del LED WiFi (opcional)

Un LED indicador muestra el estado de la conexion WiFi:

```
    ESP32                          LED
    ─────                          ──

GPIO23 ─── Resistencia 220Ω ─── Anodo (+) LED ─── Catodo (-) ─── GND
                                  (pata larga)      (pata corta)
```

Patrones del LED:

Estado WiFi	Comportamiento del LED
Conectado a WiFi	Encendido fijo
Modo AP (portal cautivo)	Parpadeo rapido (200 ms)
Conectando	Parpadeo lento (500 ms)
Desconectado	Apagado

3.7 Tabla resumen completa de pines GPIO

GPIO	Funcion	Direccion	Nivel activo	Configurable	Notas
22	I2C SDA (datos)	Bidireccional	-	Si (pestana Hardware)	Bus compartido entre sensores
21	I2C SCL (reloj)	Bidireccional	-	Si (pestana Hardware)	Bus compartido entre sensores
4	Rele apertura techo	Salida	HIGH	Si (pestana Roof)	Pin por defecto
-1	Rele cierre techo	Salida	HIGH	Si (pestana Roof)	-1 = modo toggle unico
23	LED indicador WiFi	Salida	HIGH	Si (pestana Hardware)	Opcional
0	Boton BOOT	Entrada	LOW (pulsado)	No (fijo)	3 seg = forzar modo AP

3.8 Notas importantes sobre alimentacion y voltajes

1. **Sensores a 3.3V**: Los sensores BME280 y MLX90614 deben alimentarse con 3.3V (pin 3V3 del ESP32). **Nunca conectar a 5V** ya que se pueden danar.
2. **Rele a 5V**: El modulo rele necesita 5V para su bobina, que se obtiene del pin VIN del ESP32 (conectado directamente al USB 5V). El pin de control (IN) acepta 3.3V gracias al optoacoplador.
3. **Resistencias pull-up I2C**: Normalmente los modulos breakout del BME280 y MLX90614 ya incluyen resistencias pull-up de 4.7K o 10K en las lineas SDA y SCL. **No es necesario agregar resistencias adicionales** salvo que use sensores sin placa breakout.
4. **Alimentacion**: Para funcionamiento estable, utilice una fuente USB de al menos 1A. Si el rele consume mucha corriente, considere alimentar el rele con una fuente independiente (compartiendo solo GND con el ESP32).
5. **Longitud de cables I2C**: Si necesita cables largos (mas de 50 cm) hasta los sensores, considere usar cable apantallado y reducir la velocidad del bus I2C. Cables de mas de 1 metro pueden causar errores de comunicacion.

3.9 Modo dual-pin para techo

Por defecto, el sistema usa un solo pin GPIO (modo single-toggle). Si su controlador de techo necesita dos senales separadas (una para abrir y otra para cerrar), configure:

- **Open Pin**: GPIO para la senal de apertura (ej: 4)
- **Close Pin**: GPIO diferente para la senal de cierre (ej: 16)

Cuando ambos pines son diferentes y el close_pin es distinto de -1:

- Para **abrir**: se desactiva close_pin, luego se activa open_pin
- Para **cerrar**: se desactiva open_pin, luego se activa close_pin

Esta configuracion se realiza en la pestana **Roof** de la interfaz web (ver seccion 6.7).

---

4. Flasheo del Firmware

4.1 Archivos necesarios

Para grabar el firmware necesita estos 5 archivos binarios (incluidos en la distribucion):

Archivo	Descripcion	Tamano aprox.
`bootloader.bin`	Cargador de arranque del ESP32	~17 KB
`partitions.bin`	Tabla de particiones de la flash	~3 KB
`boot_app0.bin`	Selector de particion OTA	~8 KB
`firmware.bin`	Firmware principal del monitor de seguridad	~1 MB
`spiffs.bin`	Interfaz web (HTML, JavaScript, CSS)	variable

4.2 Instalacion del driver USB

El ESP32 DevKit usa un chip conversor USB-serial. Dependiendo de su placa, sera uno de estos dos:

Chip CP210x (Silicon Labs) -- el mas comun en DOIT DevKit V1:

1. Descargar el driver de: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
2. Ejecutar el instalador y reiniciar si es necesario

Chip CH340 (WCH) -- comun en placas genericas:

1. Descargar el driver de: https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html
2. Ejecutar el instalador

Verificar la instalacion:

1. Conectar el ESP32 al PC con el cable USB
2. Abrir el **Administrador de dispositivos** de Windows (clic derecho en Inicio > Administrador de dispositivos)
3. Expandir **Puertos (COM y LPT)**
4. Debe aparecer un puerto como "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)" o "USB-SERIAL CH340 (COM6)"
5. **Anotar el numero de puerto COM** (lo necesitara para el flasheo)

> Si no aparece ningun puerto, pruebe con otro cable USB (asegurese de que sea un cable de datos, no solo de carga).

4.3 Descarga e instalacion del Flash Download Tool

1. Ir a la pagina oficial de Espressif: https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
2. Descargar **Flash Download Tools (Windows)**
3. Descomprimir el archivo ZIP en cualquier carpeta
4. Ejecutar `flash_download_tool_X.X.X.exe` (no requiere instalacion)

4.4 Configuracion del Flash Download Tool

Al abrir la herramienta:

1. **ChipType**: seleccionar **ESP32**
2. **WorkMode**: seleccionar **Develop**
3. Click en **OK**

En la ventana principal, configurar:

Parametro	Valor
SPI SPEED	40 MHz
SPI MODE	DIO
FLASH SIZE	32Mbit (4 MB)
COM	El puerto que anoto en el paso 4.2 (ej: COM6)
BAUD	921600

4.5 Tabla de archivos y direcciones de flasheo

Esta tabla es **critica**. Cada archivo debe grabarse en la direccion exacta indicada. Un error en las direcciones dejara el ESP32 inoperativo.

	Archivo	Direccion (hex)	Notas
1	`bootloader.bin`	`0x1000`	Cargador de arranque
2	`partitions.bin`	`0x8000`	Tabla de particiones
3	`boot_app0.bin`	`0xE000`	Selector OTA
4	`firmware.bin`	`0x10000`	Firmware principal
5	`spiffs.bin`	`0x310000`	Interfaz web (SPIFFS)

4.6 Proceso de flasheo paso a paso

1. En la ventana del Flash Download Tool, hay varias filas con casillas de verificacion. Para cada archivo:

- Marcar la **casilla** de la fila
- Hacer clic en **"..."** para seleccionar el archivo
- Escribir la **direccion** en el campo de la derecha

2. Configurar las 5 filas segun la tabla de la seccion 4.5
3. Verificar que:

- El **puerto COM** es correcto
- La **velocidad** es 921600
- **SPI MODE** es DIO
- **FLASH SIZE** es 32Mbit

4. Conectar el ESP32 al PC con el cable USB
5. Pulsar el boton **START**
6. **Si el programa no detecta el ESP32**: mantener pulsado el boton **BOOT** del ESP32 mientras pulsa START, y soltar BOOT cuando aparezca "Connecting..." en la consola
7. Esperar a que el proceso termine. Aparecera el mensaje **"FINISH"** con fondo verde
8. El ESP32 se reiniciara automaticamente

> **Tiempo estimado**: el flasheo completo tarda entre 30 y 60 segundos a 921600 baudios.

4.7 Verificacion del flasheo exitoso

Para verificar que el firmware se grabo correctamente:

1. Abrir un programa de terminal serial:

- **PuTTY** (gratuito): https://www.putty.org/
- **Tera Term** (gratuito): https://teratermproject.github.io/
- O cualquier otro terminal serial

2. Configurar:

- Puerto: el COM del ESP32
- Velocidad: **115200** baudios
- Datos: 8 bits, sin paridad, 1 bit de parada (8-N-1)

3. Pulsar el boton **EN** (reset) del ESP32
4. Debe aparecer en la consola:

```
# AlpacaESP32 Safety Monitor v2.0.0
# SettingsManager: No config file, using defaults
# WiFiManager: No stored credentials, starting AP mode
# WiFiManager: AP started, SSID: 'alpaca_esp32', IP: 192.168.4.1
```

Si ve este mensaje, el firmware esta correctamente instalado. Proceda a la seccion 5 para la configuracion inicial.

4.8 Solucion de problemas de flasheo

Problema	Causa probable	Solucion
"Failed to connect to ESP32"	El ESP32 no entra en modo bootloader	Mantener pulsado BOOT al iniciar el flasheo

No aparece puerto COM	Driver no instalado o cable incorrecto	Instalar driver (seccion 4.2), probar otro cable USB
Flasheo muy lento	Velocidad baja configurada	Subir a 921600 baudios
"Invalid head of packet"	Cable USB defectuoso	Probar con otro cable
El ESP32 no arranca tras flasheo	Direcciones incorrectas	Verificar las 5 direcciones de la tabla 4.5
"A fatal error occurred"	Flash protegida o danada	Probar: `Erase` primero (boton ERASE en la herramienta), luego flashear de nuevo

---

5. Primer Arranque y Portal Cautivo

5.1 Que sucede en el primer arranque

Cuando el ESP32 arranca por primera vez con el firmware nuevo:

1. El sistema detecta que **no hay credenciales WiFi almacenadas**
2. Automaticamente inicia en **modo AP (Access Point)**, creando una red WiFi propia
3. La red WiFi se llama `alpaca_esp32` (nombre configurable despues)
4. No tiene contrasena (red abierta)
5. La IP del ESP32 en esta red es **192.168.4.1**
6. Se activa un **portal cautivo** con servidor DNS que redirige todas las peticiones a la pagina de configuracion

5.2 Conexion al punto de acceso (AP)

1. En su telefono movil, tablet o portatil, abra la **lista de redes WiFi disponibles**
2. Busque la red `alpaca_esp32`
3. Conectese a ella (no se necesita contrasena)
4. Es posible que su dispositivo muestre un aviso de "Red sin Internet" -- esto es normal
5. En muchos dispositivos, el portal cautivo se abrira automaticamente en el navegador
6. Si no se abre automaticamente, abra manualmente el navegador y vaya a: **http://192.168.4.1/setup**

5.3 Configuracion WiFi inicial

Una vez en la interfaz web:

1. Haga clic en la pestana **WiFi**
2. Pulse el boton **Scan** para buscar redes WiFi cercanas
3. Espere unos segundos mientras el ESP32 escanea (la tabla se llenara con las redes encontradas)
4. Haga clic en **Select** junto a su red WiFi domestica
5. El nombre de la red (SSID) se rellenara automaticamente en el campo
6. Escriba la **contrasena** de su red WiFi
7. Pulse **Connect & Save**
8. El sistema guardara las credenciales y se conectara a su red (esto tarda unos segundos)

> **Nota**: Las credenciales WiFi se guardan en memoria no volatil (NVS) del ESP32. Sobreviven a reinicios y actualizaciones de firmware.

5.4 Verificacion de la conexion

Una vez conectado a su red WiFi domestica, el ESP32 obtendra una IP de su router. Para conocer la IP:

Opcion A - Monitor serial: Si tiene un terminal serial conectado (seccion 4.7), vera:

```
# WiFiManager: Connected to 'SuRedWiFi', IP: 192.168.1.xxx
# WiFiManager: mDNS started as 'alpaca_esp32.local'
```

Opcion B - Tabla DHCP del router: Acceda a la configuracion de su router y busque el dispositivo "alpaca_esp32" en la lista de clientes DHCP.

Opcion C - mDNS: Si su PC soporta mDNS (Windows 10/11 lo soportan con Bonjour o el servicio nativo), puede acceder directamente a:

```
http://alpaca_esp32.local/setup
```

5.5 Acceso a la interfaz web

Abra su navegador y vaya a:

```
http://<IP_del_ESP32>/setup
```

Por ejemplo: `http://192.168.1.167/setup`

O via mDNS: `http://alpaca_esp32.local/setup`

Vera la interfaz de configuracion con 9 pestanas. La seccion 6 describe cada pestana en detalle.

5.6 Uso del boton BOOT para forzar modo AP

Si necesita reconfigurar el WiFi en el futuro (por ejemplo, si cambio la contrasena de su router o mudo el equipo a otra red):

1. **Mantenga pulsado el boton BOOT** del ESP32 (marcado como "BOOT" en la placa, es el boton GPIO 0)
2. Mantengalo pulsado durante **3 segundos**
3. El ESP32 entrara en modo AP independientemente de su estado actual
4. En el monitor serial vera: `# WiFiManager: Boot button long press - starting AP mode`
5. Conectese a la red `alpaca_esp32` y reconfigure el WiFi

> **Nota**: Esta accion no borra las credenciales almacenadas. Simplemente fuerza el modo AP para poder acceder a la configuracion.

---

6. Interfaz Web de Configuracion

6.1 Vista general de la interfaz

La interfaz web tiene un diseno moderno con fondo azul-gris oscuro y un contenedor central blanco. Utiliza Bootstrap para la maquetacion y es accesible desde cualquier navegador moderno, incluyendo dispositivos moviles.

La interfaz consta de **9 pestanas** en la parte superior:

```
[ Status | WiFi | Devices | Hardware | Safety | Roof | MQTT | OTA | Backup ]
```

Caracteristicas:

- Los datos se cargan de forma **diferida** al hacer clic en cada pestana (no todo a la vez)
- Cada pestana tiene un boton **Refresh** para recargar los datos y un boton **Save** para guardar cambios
- Los mensajes de exito o error aparecen en alertas coloreadas debajo de los formularios
- Los cambios guardados se aplican inmediatamente (excepto cambios de pines I2C que requieren reinicio)

6.2 Pestana Status (Estado)

La pestana Status muestra el estado actual del sistema en tiempo real.

Tabla de Estado de Sensores

Muestra cada sensor con su estado de salud y valor actual:

Columna	Descripcion
Sensor	Nombre del sensor (BME280, MLX90614)
Estado	Indicador de salud con codigo de color
Valor	Ultimo valor leido

Codigos de color del estado:

Badge	Significado	Descripcion
OK (verde)	Funcionando	El sensor responde correctamente
DEGRADED (amarillo)	Degradado	1-4 fallos consecutivos de lectura
FAILED (rojo)	Fallido	5 o mas fallos consecutivos

Cuando un sensor esta en estado FAILED, el sistema intenta reconectarlo automaticamente cada 10 segundos.

Tabla de Estado de Seguridad

Muestra el resultado de la evaluacion de seguridad:

Campo	Descripcion
Estado global	Badge SAFE (verde) o UNSAFE (rojo)
Maquina de estados	Estado actual: SAFE, UNSAFE, TRANSITIONING_TO_SAFE, TRANSITIONING_TO_UNSAFE
Metricas individuales	Estado seguro/inseguro de cada metrica (temperatura, cielo, humedad, rocio)

Boton Refresh: recarga todos los valores del servidor.

6.3 Pestana WiFi

Gestiona la conexion WiFi del dispositivo.

Seccion Estado WiFi

Campo	Descripcion
Estado	connected, ap_mode, disconnected, connecting
SSID	Nombre de la red conectada actualmente
IP	Direccion IP actual (de la red o 192.168.4.1 en modo AP)
RSSI	Intensidad de senal en dBm (mas cercano a 0 = mejor)
Hostname	Nombre mDNS del dispositivo

Seccion Redes Almacenadas

Muestra hasta **3 redes WiFi** guardadas en memoria. Para cada red:

Campo	Descripcion
SSID	Nombre de la red
Prioridad	Orden de conexion (0 = maxima prioridad)
Accion	Boton para eliminar la red almacenada

En cada arranque, el ESP32 intenta conectarse a las redes almacenadas en orden de prioridad. Si la primera falla, prueba la siguiente, y asi sucesivamente.

Seccion Redes Disponibles

- Pulse **Scan** para buscar redes WiFi cercanas
- El escaneo es asincrono y tarda unos 3-5 segundos
- Para cada red encontrada se muestra:

Campo	Descripcion
SSID	Nombre de la red
RSSI	Intensidad de senal
Abierta/Cifrada	Si requiere contrasena
Select	Boton para rellenar el campo SSID

Formulario de Conexion

Campo	Tipo	Descripcion
SSID	Texto	Nombre de la red (se rellena al pulsar Select)
Password	Contrasena	Contrasena de la red WiFi

Botones:

- **Connect & Save**: guarda la red y se conecta (la conexion tarda ~2 segundos)
- **Start AP Mode**: fuerza el modo portal cautivo

> **Nota**: La conexion es diferida: el boton responde inmediatamente y la conexion real se ejecuta 1.5 segundos despues. Esto permite que la respuesta HTTP llegue al navegador antes de que cambie la red.

6.4 Pestana Devices (Dispositivos ASCOM)

Esta pestana muestra la configuracion de los dispositivos ASCOM Alpaca. Aparecen sub-pestanas para cada dispositivo registrado:

- **SafetyMonitor** (dispositivo 0)
- **ObservingConditions** (dispositivo 0)

Cada dispositivo muestra un formulario con sus parametros de configuracion ASCOM, generado dinamicamente por la libreria jsonFormer.

Botones:

- **Refresh**: recarga la configuracion desde el ESP32
- **Update**: aplica los cambios **solo en RAM** (se pierden al reiniciar)
- **Save**: guarda los cambios en la **memoria flash** (persisten tras reinicio)

> **Nota**: Normalmente no necesita cambiar nada en esta pestana salvo que sea un usuario avanzado que quiera ajustar los nombres o la descripcion de los dispositivos ASCOM.

6.5 Pestana Hardware

Configura los pines de hardware y parametros del bus I2C.

Campo	ID	Tipo	Valor por defecto	Descripcion
Hostname	hw-hostname	Texto	`alpaca_esp32`	Nombre del dispositivo para mDNS y para el SSID del modo AP
I2C SDA Pin	hw-sda	Numero	22	Pin GPIO para la linea de datos I2C
I2C SCL Pin	hw-scl	Numero	21	Pin GPIO para la linea de reloj I2C
BME280 Address	hw-bme-addr	Hexadecimal	0x76	Direccion I2C del sensor BME280
MLX90614 Address	hw-mlx-addr	Hexadecimal	0x5A	Direccion I2C del sensor MLX90614
WiFi LED Pin	hw-led	Numero	23	Pin GPIO del LED indicador WiFi. Use -1 para desactivar
Measure Interval (ms)	hw-interval	Numero	5000	Intervalo de lectura de sensores en milisegundos. Minimo 3000 ms

> **ATENCION**: Los cambios en los pines I2C (SDA, SCL) requieren **reiniciar** el ESP32 para tomar efecto. El resto de cambios se aplican inmediatamente.

Botones:

- **Refresh**: recarga la configuracion actual
- **Save**: guarda los cambios en flash y los aplica

6.6 Pestana Safety (Seguridad)

Esta es la pestana mas importante. Configura los umbrales que determinan si las condiciones son seguras para observar.

Metricas de seguridad

Cada metrica tiene 4 parametros configurables:

Parametro	Descripcion
Enabled	Casilla para activar/desactivar esta metrica
Arm (seguro)	Umbral para pasar a estado seguro
Disarm (inseguro)	Umbral para pasar a estado inseguro
Weight (peso)	Peso relativo en el calculo de seguridad (0.0 a 1.0)

La diferencia entre Arm y Disarm es la **histeresis**: evita que el sistema oscile rapidamente entre seguro e inseguro cuando los valores estan cerca del limite. Ver seccion 7 para una explicacion detallada.

Metrica: Temperatura ambiente

Parametro	Valor por defecto	Logica
Arm	1.0 C	Seguro cuando la temperatura ambiente es **mayor** que este valor
Disarm	0.0 C	Inseguro cuando la temperatura ambiente es **menor** que este valor
Weight	1.0	Peso completo en el calculo

Ejemplo: Con los valores por defecto, si la temperatura baja de 0 C se activa la alarma. No se desactiva hasta que supere 1 C.

Metrica: Temperatura del cielo

Parametro	Valor por defecto	Logica
Arm	-16.0 C	Seguro cuando la temperatura del cielo es **menor** que este valor (cielo despejado)
Disarm	-15.0 C	Inseguro cuando la temperatura del cielo es **mayor** que este valor (nubes)
Weight	1.0	Peso completo en el calculo

Un cielo despejado tiene una temperatura infrarroja muy baja (< -20 C). Las nubes irradian calor y la temperatura sube.

Metrica: Humedad relativa

Parametro	Valor por defecto	Logica
Arm	85.0 %	Seguro cuando la humedad es **menor** que este valor
Disarm	90.0 %	Inseguro cuando la humedad es **mayor** que este valor
Weight	1.0	Peso completo en el calculo

Humedad alta puede causar condensacion en la optica.

Metrica: Margen de punto de rocio

Parametro	Valor por defecto	Logica
Arm	6.0 C	Seguro cuando (temperatura - punto de rocio) es **mayor** que este valor
Disarm	5.0 C	Inseguro cuando (temperatura - punto de rocio) es **menor** que este valor
Weight	1.0	Peso completo en el calculo

El punto de rocio es la temperatura a la que el aire se satura de humedad. Si la temperatura ambiente se acerca al punto de rocio (margen pequeno), hay riesgo de condensacion.

Parametros globales de seguridad

Campo	ID	Valor por defecto	Descripcion
Delay to Open	sf-delay-open	1200 (20 min)	Tiempo que las condiciones deben permanecer seguras antes de abrir el

(s)			techo
Delay to Close (s)	sf-delay-close	120 (2 min)	Tiempo antes de cerrar el techo tras detectar condiciones inseguras
Trend Window (s)	sf-trend-window	300 (5 min)	Ventana de tiempo para el analisis de tendencias
Trend Threshold	sf-trend-thresh	5.0	Tasa de cambio (unidades/min) que fuerza estado inseguro

> **Consejo**: El delay_to_open largo (20 minutos) es conservador a proposito. Garantiza que las condiciones son realmente estables antes de abrir. Puede reducirlo si su zona tiene clima estable, pero no se recomienda bajarlo de 300 segundos (5 minutos).

Botones:

- **Refresh**: recarga los umbrales actuales
- **Save**: guarda los cambios en flash y los aplica inmediatamente

6.7 Pestana Roof (Techo)

Configura el control del rele para la apertura/cierre del techo.

Campo	ID	Tipo	Valor por defecto	Descripcion
Open Pin	roof-open	Numero	4	Pin GPIO para el rele de apertura
Close Pin	roof-close	Numero	-1	Pin GPIO para el rele de cierre. **-1 = modo pin unico**
Active High	roof-active-high	Casilla	Marcada (true)	Si esta marcado, el rele se activa con nivel HIGH (3.3V). Si se desmarca, se activa con LOW (0V)

Modos de funcionamiento:

Modo	Configuracion	Descripcion
Pin unico (toggle)	close_pin = -1	Un solo GPIO controla apertura y cierre. HIGH = abrir, LOW = cerrar (o al reves si active_high = false)
Doble pin	close_pin >= 0 y diferente de open_pin	Dos GPIOs separados. Uno activa apertura, otro activa cierre

> **Nota**: Al arrancar, el sistema siempre inicia con el techo en estado **cerrado** (rele desactivado). El techo solo se abrira cuando la maquina de seguridad alcance el estado SAFE.

Botones:

- **Refresh**: recarga la configuracion actual
- **Save**: guarda los cambios en flash

6.8 Pestana MQTT

Configura las notificaciones remotas via protocolo MQTT. Esta funcionalidad es **completamente opcional**.

Campo	ID	Tipo	Valor por defecto	Descripcion
Enable MQTT	mqtt-enabled	Casilla	Desmarcada (off)	Activa/desactiva el cliente MQTT
Broker Host	mqtt-broker	Texto	(vacio)	Direccion IP o nombre del broker MQTT
Port	mqtt-port	Numero	1883	Puerto del broker MQTT
Username	mqtt-user	Texto	(vacio)	Usuario para autenticacion (opcional)
Password	mqtt-pass	Contrasena	(vacio)	Contrasena (opcional)
Topic Prefix	mqtt-topic	Texto	`observatory/safety`	Prefijo para los topics MQTT
Publish Interval (ms)	mqtt-interval	Numero	30000	Intervalo de publicacion de datos de sensores

Topics publicados:

Topic	Cuando se publica	Contenido
`<prefix>/state`	Al cambiar el estado de seguridad	`{"isSafe":true,"reason":"..."}`
`<prefix>/sensors`	Cada publish_interval milisegundos	JSON con valores y salud de todos los sensores
`<prefix>/sensors/<nombre>/health`	Al cambiar la salud de un sensor	`{"failed":true}` o `{"failed":false}`

Botones:

- **Refresh**: recarga la configuracion actual
- **Save**: guarda los cambios. Si se activa MQTT, la conexion se intentara inmediatamente

6.9 Pestana OTA (Actualizacion de Firmware)

Permite actualizar el firmware por WiFi sin necesidad de conectar el cable USB.

Elementos de la pestana:

Elemento	Descripcion
Version actual	Muestra la version del firmware instalado (ej: "v2.0.0")
Selector de archivo	Para elegir el archivo .bin del nuevo firmware
Barra de progreso	Muestra el porcentaje de subida
Boton Upload & Flash	Inicia la actualizacion (boton rojo de advertencia)

Procedimiento:

1. Verificar la version actual
2. Seleccionar el archivo `firmware.bin` (solo firmware, NO el spiffs.bin)
3. Pulsar **Upload & Flash**
4. Esperar a que la barra de progreso llegue al 100%
5. El ESP32 se reiniciara automaticamente
6. La pagina se recargara tras unos 10 segundos

> **ADVERTENCIA**:
>
> - Solo suba archivos `firmware.bin`. **No suba** `spiffs.bin` **por OTA** (la interfaz web debe actualizarse por cable serial).
> - No desconecte la alimentacion durante la actualizacion.
> - El sistema tiene doble particion OTA: si la nueva version falla, el firmware anterior permanece disponible como respaldo.

6.10 Pestana Backup (Respaldo)

Permite exportar e importar toda la configuracion del dispositivo.

Exportar configuracion

- Pulse **Export Settings**
- Se descargara un archivo `alpaca_settings.json` con toda la configuracion:
- Configuracion de hardware (pines, direcciones, hostname)
- Umbrales de seguridad (todas las metricas)
- Configuracion del techo (pines, modo)
- Configuracion MQTT (broker, credenciales)
- Credenciales WiFi almacenadas (incluyendo contrasenas)

> **Recomendacion**: Exporte un respaldo **antes de cada actualizacion OTA** y cada vez que cambie configuraciones importantes.

Importar configuracion

- Seleccione un archivo `.json` previamente exportado
- Pulse **Import Settings**
- El sistema validara el archivo y aplicara la configuracion
- Las credenciales WiFi se restauraran automaticamente

> **Nota**: El archivo JSON puede editarse manualmente con un editor de texto antes de importarlo. Esto es util para preparar configuraciones para multiples dispositivos.

---

7. Logica de Seguridad

7.1 Maquina de estados (4 estados)

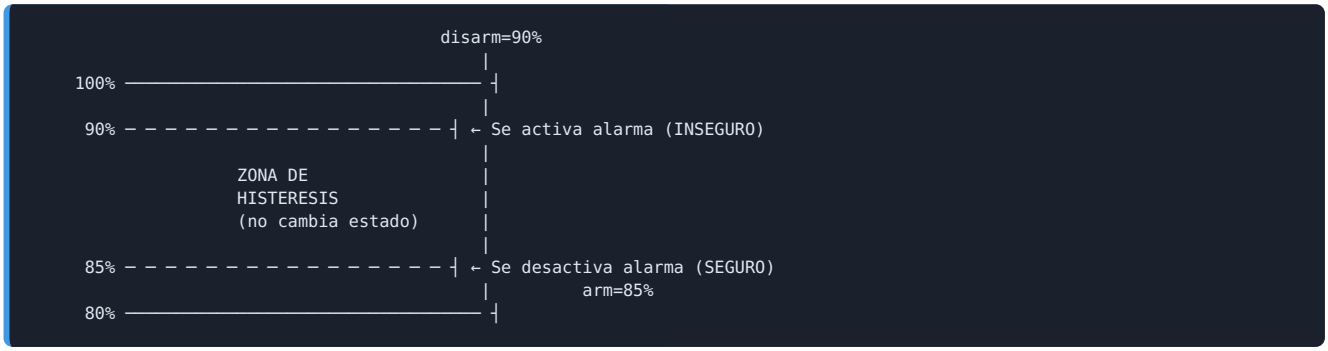
El motor de seguridad utiliza una maquina de 4 estados para tomar decisiones sobre la apertura y cierre del techo:

Estado	Nombre completo	Significado
SAFE	Seguro	Las condiciones son buenas. El techo esta abierto
TRANSITIONING_TO_UNSAFE	Transicionando a inseguro	Las condiciones empeoraron. Contando tiempo antes de cerrar
UNSAFE	Inseguro	Las condiciones son malas. El techo esta cerrado
TRANSITIONING_TO_SAFE	Transicionando a seguro	Las condiciones mejoraron. Contando tiempo antes de abrir

7.2 Histeresis: umbrales arm y disarm

La histeresis evita que el sistema oscile rapidamente entre SAFE y UNSAFE cuando un valor meteorologico esta cerca del limite.

Ejemplo con humedad (arm=85%, disarm=90%):



- Si la humedad **sube por encima de 90%**: la metrica se marca como **insegura**
- Si la humedad **baja por debajo de 85%**: la metrica se marca como **segura**
- Si la humedad esta **entre 85% y 90%**: **no cambia** el estado actual

Esto evita que el sistema abra y cierre el techo repetidamente cuando la humedad oscila alrededor de un valor limite.

7.3 Puntuacion ponderada (weighted score)

Cada metrica contribuye proporcionalmente al calculo de seguridad global:

```
puntuacion = suma(peso_i * estado_seguro_i) / suma(peso_i)
```

Donde:

- `peso_i` es el peso configurado de cada metrica (0.0 a 1.0)
- `estado_seguro_i` es 1.0 si la metrica esta segura, 0.0 si no

Ejemplo con 4 metricas (todos los pesos = 1.0):

Metrica	Estado	Peso	Contribucion
Temperatura	Segura	1.0	1.0
Cielo	Insegura	1.0	0.0
Humedad	Segura	1.0	1.0
Rocio	Segura	1.0	1.0
Total		**4.0**	**3.0**

Puntuacion = 3.0 / 4.0 = **0.75** → Mayor que 0.5 → **Seguro**

Si la puntuacion es mayor que 0.5 Y no hay tendencias peligrosas (seccion 7.4), el veredicto instantaneo es "seguro".

7.4 Analisis de tendencias (trend analysis)

Ademas de los umbrales estaticos, el sistema analiza la **velocidad de cambio** de los valores. Esto permite detectar situaciones como nubes que se acercan rapidamente.

- Se almacenan 12 muestras en un buffer circular durante una ventana de 300 segundos (5 minutos)
- Se calcula la tasa de cambio en unidades por minuto
- Si la **humedad sube** o la **temperatura del cielo sube** a mas de 5 unidades/minuto, se **fuerza el estado INSEGURO** independientemente de los umbrales individuales

Ejemplo: Si la humedad pasa de 60% a 85% en 3 minutos, la tasa es 8.3%/min, que supera el umbral de 5.0, forzando el cierre inmediato.

7.5 Degradacion elegante (graceful degradation)

Si un sensor falla:

- Su metrica se **excluye** del calculo ponderado
- Los sensores restantes continuan operando normalmente
- El peso total se recalcula solo con los sensores funcionales

Ejemplo: Si el MLX90614 falla, las metricas de temperatura ambiente, humedad y punto de rocio siguen funcionando con sus 3 pesos.

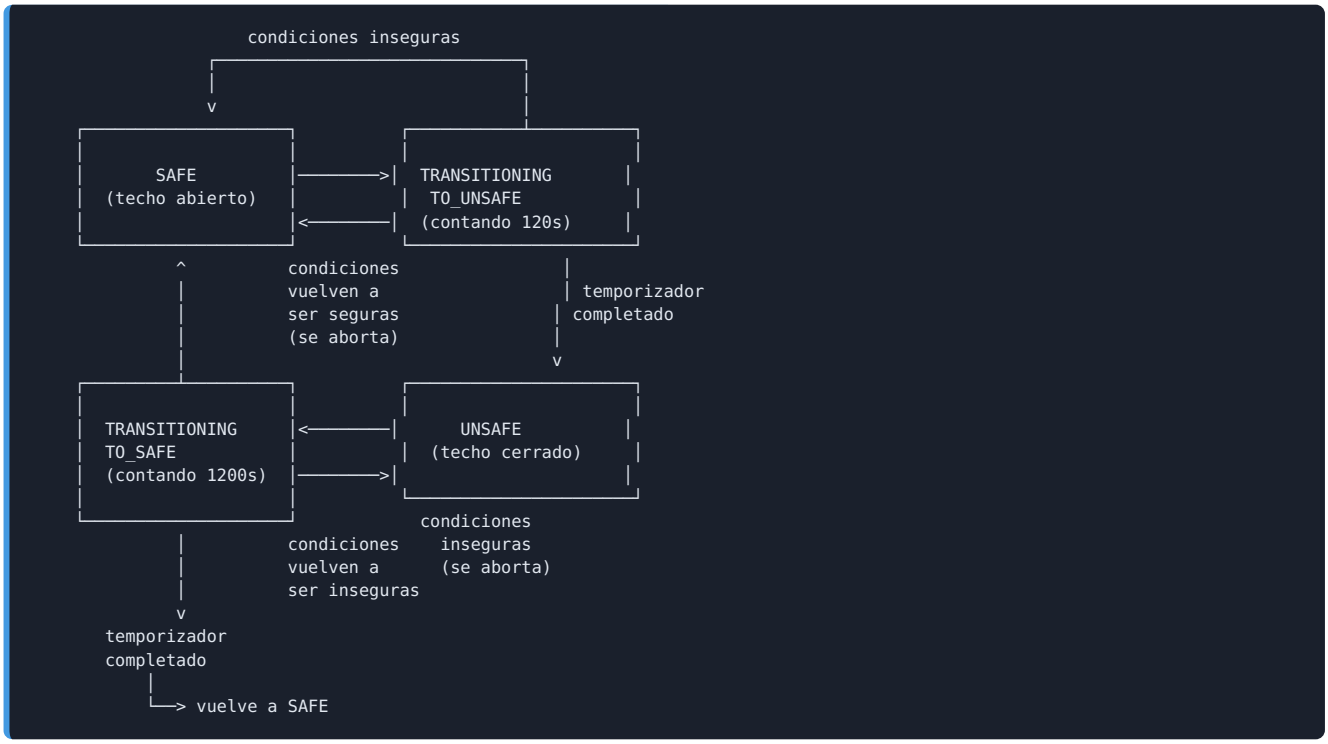
7.6 Modo a prueba de fallos (fail-safe)

Si **todos** los sensores fallan o **todas** las metricas estan deshabilitadas:

- La puntuacion agregada es **0.0**
- El estado es **UNSAFE** (inseguro)
- El techo se cierra

Principio fundamental: ante la duda, cerrar el techo. El sistema siempre asume el peor caso si no tiene datos.

7.7 Diagrama de la maquina de estados



Tiempos por defecto:

- SAFE → UNSAFE: 120 segundos (2 minutos) de espera antes de cerrar
- UNSAFE → SAFE: 1200 segundos (20 minutos) de espera antes de abrir

Las transiciones se pueden **abortar**: si durante el conteo las condiciones cambian de vuelta, el temporizador se reinicia y el estado vuelve al anterior.

7.8 Ejemplo practico completo

Escenario: Noche de observacion con frente nuboso

1. **22:00** - Condiciones claras: temp 12C, humedad 65%, cielo -22C, rocio 5C
- Todas las metricas: SEGURAS
- Puntuacion: 1.0 → Estado: **SAFE** → Techo abierto
2. **01:30** - Llegan nubes: cielo sube a -14C (supera disarm -15C)
- Metrica cielo: INSEGURA
- Puntuacion: 3/4 = 0.75 → Todavia seguro (> 0.5)
- Estado: SAFE (el techo sigue abierto)
3. **01:35** - La humedad sube rapidamente de 70% a 82% en 2 minutos
- Tasa: 6%/min → Supera trend_threshold 5.0
- **Tendencia fuerza INSEGURO** independientemente de la puntuacion
- Estado: **TRANSITIONING_TO_UNSAFE** → Comienza cuenta atras de 120s
4. **01:37** - Pasan los 120 segundos y las condiciones no mejoran
- Estado: **UNSAFE** → El rele se desactiva → **Techo se cierra**
- Se publica por MQTT: `{"isSafe":false,"reason":"trend"}`
5. **02:15** - Las nubes pasan, condiciones mejoran: cielo -20C, humedad 75%
- Todas las metricas: SEGURAS
- Estado: **TRANSITIONING_TO_SAFE** → Comienza cuenta atras de 1200s (20 min)
6. **02:35** - A los 20 minutos las condiciones siguen buenas
- Estado: **SAFE** → El rele se activa → **Techo se abre**

---

8. Integracion ASCOM Alpaca

8.1 Que es ASCOM Alpaca

ASCOM (Astronomy Common Object Model) es el estandar de comunicacion para equipos astronomicos. Permite que software como N.I.N.A., SGPro o ACP controle telescopios, camaras, monitores meteorologicos y otros dispositivos.

Alpaca es la version moderna y multiplataforma de ASCOM que funciona a traves de HTTP/REST por red. No requiere instalar drivers COM de Windows. Cualquier dispositivo en la red local puede ser descubierto y utilizado.

8.2 Descubrimiento UDP (puerto 32227)

El ESP32 escucha en el puerto UDP **32227** para peticiones de descubrimiento ASCOM. Cuando un programa compatible envia un broadcast de descubrimiento, el ESP32 responde con su IP y puerto HTTP.

El servidor HTTP de ASCOM opera en el puerto **80** (estandar HTTP).

Endpoint de management:

```
GET http://<IP>/management/v1/configureddevices
```

Devuelve los dispositivos disponibles:

- **SafetyMonitor** (dispositivo 0)
- **ObservingConditions** (dispositivo 0)

8.3 Dispositivo SafetyMonitor

Tipo ASCOM: `safetymonitor`

Endpoint principal:

```
GET http://<IP>/api/v1/safetymonitor/0/issafe
```

Devuelve `true` si las condiciones son seguras (estado SAFE), `false` en cualquier otro estado.

Este es el endpoint que los programas de automatizacion consultan periodicamente para decidir si mantener el techo abierto.

8.4 Dispositivo ObservingConditions

Tipo ASCOM: `observingconditions`

Propiedades disponibles:

Propiedad	Endpoint	Sensor	Unidad
Temperature	`/api/v1/observingconditions/0/temperature`	BME280	Celsius
Humidity	`/api/v1/observingconditions/0/humidity`	BME280	%
Pressure	`/api/v1/observingconditions/0/pressure`	BME280	hPa
DewPoint	`/api/v1/observingconditions/0/dewpoint`	BME280 (calculado)	Celsius
SkyTemperature	`/api/v1/observingconditions/0/skytemperature`	MLX90614 (corregido)	Celsius
CloudCover	`/api/v1/observingconditions/0/cloudcover`	MLX90614 (estimado)	%

Propiedades no implementadas (devuelven 0):

- WindSpeed, WindGust, WindDirection (no hay anemometro)
- SkyBrightness, SkyQuality (no hay sensor SQM)
- RainRate (no hay sensor de lluvia)

8.5 Configuracion en N.I.N.A.

1. Abrir N.I.N.A.
2. Ir a **Equipment** (Equipamiento)
3. Para **Safety Monitor**: - Desplegar la lista de drivers - Seleccionar **ASCOM Alpaca SafetyMonitor** - Si no aparece, pulsar **Discover** o "Choose Alpaca Device" - El ESP32 deberia aparecer en la lista de dispositivos descubiertos - Seleccionar y conectar
4. Para **Weather** (ObservingConditions): - Mismo proceso, seleccionar **ASCOM Alpaca ObservingConditions** - Conectar
5. En la configuracion de la secuencia, habilitar la comprobacion de seguridad

8.6 Configuracion en SGPro (Sequence Generator Pro)

1. Abrir SGPro
2. Ir a **Equipment Profile**
3. En la seccion **Safety Monitor**: - Seleccionar **ASCOM Alpaca** como tipo de conexion - El dispositivo deberia descubrirse automaticamente - Conectar
4. En **Observing Conditions**: - Mismo proceso
5. Configurar las acciones de seguridad en la secuencia (pausa, park, etc.)

8.7 Otros programas (ACP, etc.)

Para cualquier programa compatible con ASCOM:

1. Si soporta Alpaca nativo, buscar la opcion de descubrimiento Alpaca
2. Si solo soporta ASCOM COM clasico, necesitara instalar el **ASCOM Platform** (https://ascom-standards.org) y crear un perfil Alpaca
3. En ASCOM Diagnostics (incluido en el Platform), puede verificar la conexion: - Choose → seleccionar tipo de dispositivo - Si el dispositivo no aparece, pulsar "NEW ALPACA DEVICE" - Introducir la IP y puerto del ESP32

8.8 Solucion de problemas de descubrimiento ASCOM

Problema	Solucion
El dispositivo no aparece en el descubrimiento	Verificar que el PC y el ESP32 estan en la **misma subred** WiFi
Firewall bloquea el descubrimiento	Abrir el puerto **UDP 32227** en el firewall de Windows

Timeout de conexion	Verificar que el ESP32 esta encendido y conectado a WiFi (LED fijo)
"Device not connected"	Primero hay que pulsar "Connect" en el software ASCOM
Multiples dispositivos con la misma IP	Asignar una IP fija al ESP32 en su router (reserva DHCP)

---

9. MQTT - Notificaciones Remotas

9.1 Que es MQTT y para que sirve aqui

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo ligero de mensajeria tipo publicador/suscriptor, muy usado en IoT y domotica.

En este proyecto, MQTT es **completamente opcional** y sirve para:

- Recibir notificaciones cuando cambia el estado de seguridad
- Monitorizar valores de sensores desde otros sistemas (Home Assistant, Node-RED, etc.)
- Registrar historicos de datos meteorologicos

9.2 Configuracion del broker

Necesita un broker MQTT en su red. Opciones comunes:

- **Mosquitto** (gratuito, se instala en cualquier PC o Raspberry Pi)
- **Broker integrado en Home Assistant**
- **Servicios cloud**: HiveMQ, CloudMQTT (con limitaciones gratuitas)

Configurar en la pestana MQTT (seccion 6.8) la IP del broker, puerto, y credenciales si las hay.

9.3 Topics publicados

Con el topic_prefix por defecto `observatory/safety`:

Topic completo	Descripcion
`observatory/safety/state`	Estado de seguridad (al cambiar)
`observatory/safety/sensors`	Valores de sensores (periodico)
`observatory/safety/sensors/BME280/health`	Cambio de salud del BME280
`observatory/safety/sensors/MLX90614/health`	Cambio de salud del MLX90614

9.4 Formato de los mensajes JSON

Mensaje de estado (`/state`):

```
{
    "isSafe": true,
    "reason": "all_metrics_safe"
}
```

Mensaje de sensores (`/sensors`):

```
{
    "sensors": [
        {
            "name": "BME280",
            "health": "OK",
            "temperature": 15.3,
            "humidity": 62.5,
            "pressure": 1013.2,
            "dewpoint": 7.8
        },
        {
            "name": "MLX90614",
            "health": "OK",
            "sky_temperature": -21.4,
            "cloud_cover": 0.0,
            "turbulence_db": 0.3
        }
    ]
}
```

Mensaje de salud (`/sensors/<nombre>/health`):

```
{
    "failed": true
}
```

9.5 Ejemplo con Mosquitto

Instalar Mosquitto y suscribirse a todos los topics del observatorio:

```
# Instalar Mosquitto (ejemplo en Ubuntu/Raspberry Pi)
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients

# Suscribirse a todos los topics
mosquitto_sub -h localhost -t "observatory/safety/#" -v
```

Vera mensajes como:

```
observatory/safety/state {"isSafe":true,"reason":"all_metrics_safe"}
observatory/safety/sensors {"sensors":[...]}
```

9.6 Integracion con Home Assistant (ejemplo)

Agregar al archivo `configuration.yaml`:

```
mqtt:
  sensor:
    - name: "Observatorio Seguro"
      state_topic: "observatory/safety/state"
      value_template: "{{ 'Seguro' if value_json.isSafe else 'Inseguro' }}"

    - name: "Temperatura Observatorio"
      state_topic: "observatory/safety/sensors"
      value_template: "{{ value_json.sensors[0].temperature }}"
      unit_of_measurement: "C"

    - name: "Humedad Observatorio"
      state_topic: "observatory/safety/sensors"
      value_template: "{{ value_json.sensors[0].humidity }}"
      unit_of_measurement: "%"

    - name: "Temperatura Cielo"
      state_topic: "observatory/safety/sensors"
      value_template: "{{ value_json.sensors[1].sky_temperature }}"
      unit_of_measurement: "C"
```

---

10. Actualizacion de Firmware por OTA

10.1 Cuando actualizar

Actualice el firmware cuando:

- Se publique una nueva version con mejoras o correcciones
- Se le indique que hay un parche de seguridad

Puede comprobar la version actual en la pestana **OTA** de la interfaz web.

10.2 Procedimiento paso a paso

1. **Hacer un respaldo**: Vaya a la pestana **Backup** y pulse **Export Settings** (ver seccion 6.10)
2. Vaya a la pestana **OTA**
3. Verifique la **version actual** que aparece en pantalla
4. Pulse **Seleccionar archivo** y elija el nuevo `firmware.bin`
5. Pulse **Upload & Flash** (boton rojo)
6. Espere a que la barra de progreso llegue al 100%
7. El ESP32 se reiniciara automaticamente
8. La pagina web se recargara tras unos 10 segundos
9. Verifique la nueva version en la pestana OTA

10.3 Precauciones importantes

- **Solo suba** `firmware.bin` . El archivo `spiffs.bin` (interfaz web) solo puede actualizarse por cable serial con la herramienta de flasheo (seccion 4)
- **No desconecte la alimentacion** durante la actualizacion
- El ESP32 tiene **doble particion OTA** (app0 + app1): si la nueva version falla al arrancar, el sistema puede volver a la version anterior

10.4 Que hacer si la actualizacion falla

Situacion	Solucion
Progreso se detiene al 0%	Verificar que el archivo es un .bin valido de ESP32
Error "Magic byte mismatch"	El archivo no es un firmware ESP32 valido (debe empezar con byte 0xE9)
Error de tamaño	El firmware es demasiado grande para la particion (max 1.5 MB)
El ESP32 no arranca tras OTA	Reconectar por cable serial y re-flashear (seccion 4)
Se perdio la configuracion	Restaurar desde el respaldo JSON (seccion 6.10)

---

11. Respaldo y Restauracion

11.1 Exportar configuracion

1. Ir a la pestana **Backup**
2. Pulsar **Export Settings**
3. Se descargara automaticamente un archivo `alpaca_settings.json`
4. Guardar este archivo en un lugar seguro

El archivo contiene **toda la configuracion**:

- Hardware (pines, direcciones, hostname)
- Seguridad (umbrales, pesos, tiempos)
- Techo (pines, modo)
- MQTT (broker, credenciales)
- Redes WiFi (incluyendo contrasenas)

11.2 Importar configuracion

1. Ir a la pestana **Backup**
2. Seleccionar un archivo `.json` previamente exportado

3. Pulsar **Import Settings**
4. El sistema validara el archivo (debe contener al menos las secciones "hardware" o "safety")
5. La configuracion se aplicara y guardara inmediatamente

11.3 Estructura del archivo JSON

```
{
    "hardware": {
        "i2c_sda": 22,
        "i2c_scl": 21,
        "bme280_addr": 118,
        "mlx90614_addr": 90,
        "wifi_led_pin": 23,
        "measure_interval_ms": 5000,
        "hostname": "alpaca_esp32"
    },
    "roof": {
        "open_pin": 4,
        "close_pin": -1,
        "active_high": true
    },
    "safety": {
        "temperature": { "arm": 1.0, "disarm": 0.0, "weight": 1.0, "enabled": true },
        "sky_temp":    { "arm": -16.0, "disarm": -15.0, "weight": 1.0, "enabled": true },
        "humidity":    { "arm": 85.0, "disarm": 90.0, "weight": 1.0, "enabled": true },
        "dew_margin":  { "arm": 6.0, "disarm": 5.0, "weight": 1.0, "enabled": true },
        "delay_to_open_s": 1200.0,
        "delay_to_close_s": 120.0,
        "trend_window_s": 300.0,
        "trend_threshold": 5.0
    },
    "mqtt": {
        "enabled": false,
        "broker": "",
        "port": 1883,
        "username": "",
        "password": "",
        "topic_prefix": "observatory/safety",
        "publish_interval_ms": 30000
    },
    "wifi_networks": [
        { "ssid": "MiRedWiFi", "password": "mi_contrasena", "priority": 0 }
    ]
}
```

> **Nota sobre las direcciones I2C**: En el JSON se almacenan como numeros decimales (118 = 0x76, 90 = 0x5A).

11.4 Edicion manual del archivo de configuracion

Puede editar el archivo JSON con cualquier editor de texto (Notepad++, Visual Studio Code, etc.) antes de importarlo. Esto es util para:

- Preparar configuraciones para multiples dispositivos
- Cambiar valores sin acceder a la interfaz web
- Hacer modificaciones masivas

Asegurese de mantener la estructura JSON valida (verificar con un validador online si es necesario).

---

12. Solucion de Problemas

12.1 El ESP32 no arranca

Sintomas: No hay salida en el monitor serial, LED de la placa no parpadea.

Causa probable	Solucion
Cable USB solo de carga	Probar con un cable diferente que transmita datos
Fuente de alimentacion insuficiente	Usar fuente USB de al menos 1A
Firmware no grabado correctamente	Re-flashear siguiendo la seccion 4

Placa defectuosa	Verificar con otro ESP32 si esta disponible

12.2 No aparece la red WiFi del AP

Sintomas: El ESP32 arranca pero no aparece la red "alpaca_esp32" en la lista WiFi.

Causa probable	Solucion
Ya tiene credenciales WiFi almacenadas	El ESP32 intenta conectarse primero a las redes almacenadas. Mantener BOOT 3 segundos para forzar AP
La red se creo con otro hostname	Verificar en el monitor serial cual es el SSID del AP
Interferencia WiFi	Acercarse al ESP32 con el dispositivo movil

12.3 No se conecta a mi red WiFi

Sintomas: Al intentar conectar desde la pestana WiFi, falla la conexion.

Causa probable	Solucion
Red de 5 GHz	El ESP32 **solo soporta WiFi de 2.4 GHz**. Verificar que su red transmite en 2.4 GHz
Contrasena incorrecta	Verificar mayusculas/minusculas y caracteres especiales
Red oculta	Las redes ocultas no aparecen en el escaneo. Escribir el SSID manualmente
Canal WiFi no soportado	El ESP32 soporta canales 1-13. Canal 14 no esta soportado
Demasiados dispositivos en la red	Algunos routers limitan el numero de clientes. Verificar la configuracion del router

12.4 Los sensores aparecen como FAILED

Sintomas: En la pestana Status, uno o ambos sensores muestran "FAILED" (rojo).

Causa probable	Solucion
Cableado incorrecto	Verificar las conexiones SDA, SCL, VCC, GND segun seccion 3
Voltaje incorrecto	Los sensores deben estar a **3.3V**, no a 5V
Direccion I2C incorrecta	BME280: verificar que SDO esta a GND (direccion 0x76). Ajustar en pestana Hardware si es 0x77
Sensor defectuoso	Probar con otro modulo sensor
Cables demasiado largos	Cables I2C mayores de 50 cm pueden causar errores. Acortar o usar cable apantallado
Pull-ups inadecuados	Verificar que los modulos breakout tienen resistencias pull-up. Si usa sensores sin placa, agregar 4.7K a SDA y SCL hacia 3.3V

> **Nota**: El sistema intenta reconectar los sensores fallidos automaticamente cada 10 segundos. Verifique el monitor serial para ver los mensajes de reconexion.

12.5 La interfaz web no carga

Sintomas: Al acceder a `http://<IP>/setup` aparece error 404 o pagina en blanco.

Causa probable	Solucion
SPIFFS no fue grabado	Re-flashear `spiffs.bin` en la direccion 0x310000 (seccion 4)
SPIFFS corrupto	Re-flashear `spiffs.bin`
IP incorrecta	Verificar la IP en el monitor serial o usar mDNS: `http://alpaca_esp32.local/setup`
Cache del navegador	Forzar recarga con Ctrl+Shift+R

12.6 El rele no actua

Sintomas: El techo no se abre/cierra aunque el estado de seguridad cambia.

Causa probable	Solucion
Pin GPIO incorrecto	Verificar que el pin configurado en la pestana Roof coincide con la conexion fisica
Active High/Low mal configurado	Si su rele se activa con LOW, desmarcar "Active High" en la pestana Roof
Alimentacion del rele	Verificar que VCC del rele esta conectado a 5V (VIN), no a 3.3V
Rele necesita mas corriente	Algunos reles necesitan mas de lo que el GPIO puede dar. Usar un driver (transistor o MOSFET)
El sistema esta en estado TRANSITIONING	El rele solo cambia al llegar al estado final SAFE o UNSAFE, no durante las transiciones

12.7 ASCOM no descubre el dispositivo

Causa probable	Solucion
Diferente subred	PC y ESP32 deben estar en la **misma red WiFi y subred**
Firewall de Windows	Permitir el puerto **UDP 32227** entrante y saliente
ASCOM Platform no instalado	Instalar desde https://ascom-standards.org
El ESP32 no esta conectado a WiFi	Verificar LED (fijo = conectado) o monitor serial
VPN activa	Desactivar VPN que podria bloquear trafico local

12.8 MQTT no conecta

Causa probable	Solucion
Broker apagado o inaccesible	Verificar que el broker esta corriendo y es alcanzable desde la red
IP/puerto incorrecto	Verificar configuracion en pestana MQTT
Credenciales incorrectas	Verificar usuario y contrasena
Firewall bloquea puerto 1883	Abrir el puerto en el firewall del PC/servidor del broker

El cliente MQTT intenta reconectar automaticamente cada 30 segundos.

12.9 La actualizacion OTA falla

Causa probable	Solucion
Archivo incorrecto	Solo subir `firmware.bin`. No subir `spiffs.bin` por OTA
Archivo no es ESP32	El firmware debe tener el magic byte 0xE9. Si se genera con PlatformIO, el archivo `.pio/build/esp32dev/firmware.bin` es el correcto
Archivo demasiado grande	El firmware no puede superar 1.5 MB (tamano de la particion app)
Conexion WiFi inestable	Acercarse al router o mejorar la senal

12.10 El sistema marca UNSAFE cuando deberia ser SAFE

Causa probable	Solucion
Umbrales muy ajustados	Revisar los valores arm/disarm en la pestana Safety. El arm debe ser mas conservador que el disarm
Tendencias activas	Verificar que la velocidad de cambio no supera el trend_threshold (5.0 por defecto)
Un sensor esta FAILED	Los sensores fallidos se excluyen, pero si todos fallan el resultado es UNSAFE
Peso de una metrica es 0	Si una metrica insegura tiene peso alto y el resto bajo, puede dominar el calculo

12.11 Lectura de temperatura del cielo incorrecta

La temperatura del cielo medida por el MLX90614 pasa por una **correccion algoritmica** que tiene en cuenta la temperatura

ambiente. Factores que afectan la lectura:

- El sensor debe tener **linea directa de vision al cielo** sin obstaculos
- Un **tubo o parasol** alrededor del sensor mejora las lecturas evitando radiacion lateral
- La **humedad alta** puede hacer que las lecturas del cielo sean mas calidas de lo esperado
- Verificar que el sensor no tiene **condensacion** en la lente

12.12 Monitor serial para diagnostico

El monitor serial es la herramienta mas valiosa para diagnosticar problemas. Todos los mensajes de diagnostico comienzan con el caracter `#`.

Configuracion:

- Puerto: COM del ESP32
- Velocidad: **115200** baudios
- 8 bits, sin paridad, 1 bit de parada

Mensajes importantes a buscar:

Mensaje	Significado
`# AlpacaESP32 Safety Monitor v2.0.0`	Firmware arrancado correctamente
`# SettingsManager: Config loaded`	Configuracion cargada desde flash
`# WiFiManager: Connected to 'xxx'`	Conexion WiFi exitosa
`# WiFiManager: AP started`	Modo AP activo
`# BME280: init FAILED`	Sensor BME280 no responde
`# MLX90614: init FAILED`	Sensor MLX90614 no responde
`# BME280: attempting reconnect...`	Intentando reconectar sensor
`# WiFiManager: Boot button long press`	Boton BOOT detectado

---

13. Referencia de la API REST

13.1 Endpoints de la interfaz web

Todos los endpoints aceptan y devuelven JSON (Content-Type: application/json).

Metodo	Ruta	Descripcion
GET	`/setup`	Pagina web de configuracion
GET	`/api/sensors/health`	Estado de salud y valores de sensores
GET	`/api/safety/state`	Estado actual de la maquina de seguridad
GET	`/api/hardware`	Obtener configuracion de hardware
POST	`/api/hardware`	Guardar configuracion de hardware
GET	`/api/safety`	Obtener umbrales de seguridad
POST	`/api/safety`	Guardar umbrales de seguridad
GET	`/api/roof`	Obtener configuracion del techo
POST	`/api/roof`	Guardar configuracion del techo
GET	`/api/mqtt`	Obtener configuracion MQTT
POST	`/api/mqtt`	Guardar configuracion MQTT
GET	`/api/settings/export`	Descargar toda la configuracion como JSON
POST	`/api/settings/import`	Importar configuracion desde JSON
GET	`/api/ota/version`	Obtener version actual del firmware
POST	`/api/ota/upload`	Subir y flashear nuevo firmware (multipart)

GET	`/api/wifi/scan`	Escanear redes WiFi disponibles
GET	`/api/wifi/status`	Estado de la conexion WiFi
GET	`/api/wifi/networks`	Listar redes WiFi almacenadas
POST	`/api/wifi/connect`	Conectar a una red WiFi

13.2 Endpoints ASCOM Alpaca

Protocolo	Puerto	Ruta	Descripcion
UDP	32227	(broadcast)	Descubrimiento de dispositivos
HTTP	80	`/management/v1/configureddevices`	Lista de dispositivos configurados
HTTP	80	`/api/v1/safetymonitor/0/issafe`	Estado de seguridad (GET)
HTTP	80	`/api/v1/safetymonitor/0/connected`	Estado de conexion (GET/PUT)
HTTP	80	`/api/v1/observingconditions/0/temperature`	Temperatura ambiente
HTTP	80	`/api/v1/observingconditions/0/humidity`	Humedad relativa
HTTP	80	`/api/v1/observingconditions/0/pressure`	Presion atmosferica
HTTP	80	`/api/v1/observingconditions/0/dewpoint`	Punto de rocio
HTTP	80	`/api/v1/observingconditions/0/skytemperature`	Temperatura del cielo
HTTP	80	`/api/v1/observingconditions/0/cloudcover`	Cobertura nubosa

---

14. Especificaciones Tecnicas

14.1 Tabla de particiones de la flash

Nombre	Tipo	Offset	Tamano	Uso
nvs	data (nvs)	0x9000	20 KB	Credenciales WiFi (wear-leveled)
otadata	data (ota)	0xE000	8 KB	Selector de particion OTA
app0	app (ota_0)	0x10000	1.5 MB	Firmware principal
app1	app (ota_1)	0x190000	1.5 MB	Firmware de respaldo OTA
spiffs	data (spiffs)	0x310000	320 KB	Interfaz web y configuracion JSON

14.2 Almacenamiento de configuracion

Tipo de dato	Ubicacion	Tecnologia	Supervive a...
Credenciales WiFi	NVS	Preferences (wear-leveled)	Reinicios, OTA, flasheo firmware
Config general	SPIFFS `/config.json`	ArduinoJson	Reinicios, OTA
Interfaz web	SPIFFS `/data/www/`	HTML/JS/CSS	Reinicios, OTA

> **Nota**: Las credenciales WiFi en NVS sobreviven incluso al re-flashear el firmware, ya que la particion NVS no se borra. Para borrarlas completamente, use la opcion ERASE del Flash Download Tool.

14.3 Sensores soportados

BME280

Parametro	Rango	Precision	Resolucion
Temperatura	-40 a +85 C	+/- 1.0 C	0.01 C
Humedad	0 a 100 % RH	+/- 3 % RH	0.008 %

Presion	300 a 1100 hPa	+/- 1.0 hPa	0.18 Pa

Fabricante: Bosch Sensortec. Interfaz: I2C. Alimentacion: 1.8V a 3.6V.

MLX90614

Parametro	Rango	Precision	Resolucion
Temp. objeto (IR)	-70 a +380 C	+/- 0.5 C	0.02 C
Temp. ambiente	-40 a +125 C	+/- 0.5 C	0.02 C

Fabricante: Melexis. Interfaz: I2C (SMBus). Alimentacion: 3.0V a 3.6V. Campo de vision: 90 grados.

Medidas derivadas:

- **Punto de rocio**: calculado como `T - (100 - RH) / 5` (aproximacion simplificada)
- **Cobertura nubosa**: estimada como `100 + (skyTemp * 6.0)`, limitada entre 0% y 100%
- **Turbulencia**: calculada como la desviacion RMS de 24 muestras del buffer circular

14.4 Limites del sistema

Parametro	Limite	Notas
Redes WiFi almacenadas	3 maximo	Con prioridad configurable
Intervalo minimo de medicion	3000 ms	Menos puede saturar el bus I2C
Longitud del hostname	32 caracteres maximo	Sin espacios ni caracteres especiales
Tamano maximo de firmware OTA	1.5 MB	Limitado por la particion app
Sensores I2C	2 (BME280 + MLX90614)	Limitado por el firmware actual
Frecuencia WiFi	Solo 2.4 GHz	El ESP32 no soporta 5 GHz

15. Glosario

Termino	Definicion
ASCOM	Astronomy Common Object Model. Estandar de comunicacion para equipos astronomicos
Alpaca	Version HTTP/REST multiplataforma del protocolo ASCOM
AP	Access Point (Punto de Acceso). Modo WiFi donde el ESP32 crea su propia red
BME280	Sensor digital de temperatura, humedad y presion atmosferica (Bosch)
Broker	Servidor central de MQTT que recibe y distribuye mensajes
Bus I2C	Protocolo de comunicacion serial de 2 hilos (SDA + SCL) para conectar sensores
ESP32	Microcontrolador de Espressif Systems con WiFi y Bluetooth integrados
GPIO	General Purpose Input/Output. Pines digitales del microcontrolador
GND	Ground (masa/tierra). Referencia de voltaje comun
Histeresis	Uso de dos umbrales distintos (arm/disarm) para evitar oscilaciones
I2C	Inter-Integrated Circuit. Protocolo de comunicacion (SDA=datos, SCL=reloj)
mDNS	Multicast DNS. Permite acceder al dispositivo por nombre (ej: alpaca_esp32.local) en lugar de IP
MLX90614	Sensor infrarrojo de temperatura sin contacto (Melexis)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport. Protocolo de mensajeria para IoT
NVS	Non-Volatile Storage. Almacenamiento persistente del ESP32 con nivelacion de desgaste
OTA	Over-The-Air. Actualizacion de firmware por WiFi sin cable USB
Punto de rocio	Temperatura a la que el aire se satura de humedad y comienza a condensar
SDA	Serial Data. Linea de datos del bus I2C

SCL	Serial Clock. Linea de reloj del bus I2C
SPIFFS	SPI Flash File System. Sistema de archivos en la memoria flash del ESP32
STA	Station Mode. Modo WiFi donde el ESP32 se conecta a una red existente
Topic	Canal de comunicacion en MQTT. Similar a un "tema" o "asunto"
VCC	Voltage Common Collector. Pin de alimentacion positiva
VIN	Voltage Input. Pin de entrada de 5V en el ESP32 (conectado al USB)

---

16. Historial de Versiones

Version	Fecha	Cambios principales
v2.0.0	2025	Version inicial documentada. Reescritura completa del firmware con interfaz web de 9 pestanas, logica de seguridad con histeresis y tendencias, soporte MQTT, OTA, backup/restore, portal cautivo WiFi, control de rele configurable

---

Este manual corresponde al firmware AlpacaESP32 Safety Monitor v2.0.0 Proyecto basado en ASCOM Alpaca para ESP32